Система керування двигуном постійного струму

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ

Курсова робота. MATLAB / Simulink / Python. Звіт сформовано з перевірених машинозчитуваних результатів; значення в таблицях не введено вручну.

Таблиця 1

Етап	Стан
Рівняння та дві моделі Simulink	Перевірено
ПІД та оптимізація	Перевірено
Збурення й Python	Перевірено
Simscape та фізичні lag/lead	Перевірено
FMU: експорт та виконання	Потрібна ліцензія
Фінальний PDF та ZIP	Не завершено

Цей документ є звітом про виконаний етап, а не завершеною роботою для здачі. Три MATLAB-моделі та фізичне порівняння регуляторів перевірено. Експорт FMU і запуск FMU у Python ще не виконані через відсутність ліцензії Simulink FMU Builder. Підсумковий PDF та архів будуть сформовані після цих перевірок.

Середовище: 26.1.0.3312084 (R2026a) Update 4; PCWIN64. Сітка виводу: 0.001 с. MATLAB: 37/37 перевірок у записаному запуску. Чисельні таблиці та зображення перевіряються за SHA256 перед складанням PDF.

1. Постановка задачі та математична модель

ДПС приводить жорстко з'єднане інерційне навантаження. Потрібно досягти заданої швидкості протягом 2 с, зменшити похибку та керуючий вплив, зіставити різні реалізації моделі й перевірити компенсацію моменту навантаження.

Таблиця 2

Параметр	Значення	Одиниця
Ra	2.0	Ом
La	0.5	Гн
Kt	0.1	Н·м/А
Ke	0.1	В/(рад/с)
Jm	0.01	кг·м²
Bm	0.001	Н·м·с/рад
JL	0.02	кг·м²

Сумарний момент інерції J = Jm + JL = 0.03 кг·м². Навантаження додає лише інерцію; додаткове тертя не задано. Додатний момент TL протидіє додатному обертанню. Початкові умови задаються окремо для кожного сценарію.

La·di/dt = Vin - Ra·i - Ke·ω

J·dω/dt = Kt·i - Bm·ω - TL

За нульових початкових умов та TL = 0:

G(s) = ω(s)/Vin(s) = 0.1 / (0.015·s² + 0.0605·s + 0.012)

Gd(s) = ω(s)/TL(s) = -(0.5·s + 2) / (0.015·s² + 0.0605·s + 0.012)

Вектор станів x = [i; ω]. A = [-4, -0.2; 10/3, -1/30], Bu = [2; 0], Bd = [0; -100/3]. Виходи підсистеми впорядковано як [ω; i]. У сталому режимі без зовнішнього моменту для ω = 100 рад/с потрібні i = 1 А та Vin = 12 В.

2. Реалізації Simulink та перевірка моделі

Реалізація через диференціальні рівняння використовує блоки Sum, Gain та Integrator. Друга реалізація використовує State-Space з тими самими параметрами. Обидві мають окрему Motor Model Subsystem з входами Vin, TL і виходами ω, i.

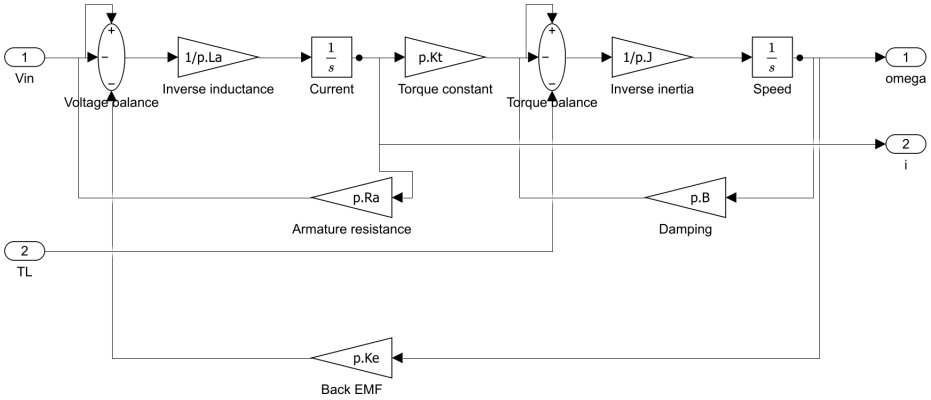


Рисунок 1. Підсистема двигуна: диференціальні рівняння

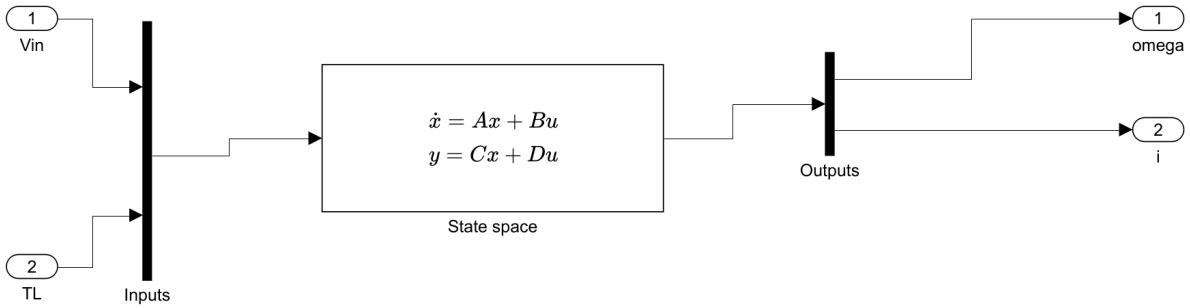


Рисунок 2. Підсистема двигуна: простір станів

Таблиця 3

Сценарій	Δω: рівняння	Δω: стани	Макс. Δi, A
zero_input	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00
open_loop_12V	1.97e-10	1.97e-10	2.24e-10
plant_load_step	1.97e-10	1.97e-10	2.24e-10
nonzero_initial	6.28e-11	6.28e-11	7.15e-11

Порівняно нульовий вхід, ступінь 12 В, момент 0.05 Н·м при t = 1 с і ненульові початкові стани. Референсна траєкторія отримана прямим інтегруванням рівнянь ode45. Межі похибок: 1e-4 рад/с для швидкості та 1e-5 А для струму. Окрему перевірку фізичної моделі Simscape наведено в розділі 8.

3. ПІД-регулятор та показники якості

Застосовано ПІД з двома ступенями свободи: пропорційний канал використовує похибку, похідна діє на виміряну швидкість. Це усуває стрибок похідної від ступінчастого завдання. Реалізовано насичення та зворотний розрахунок для захисту інтегратора.

Tf = max(Kd / (20·Kp), 0.001 с); Tt = sqrt(Kd / Ki); N = 1 / Tf.

Обрана межа напруги: від -48 до 48 В. Перерегулювання ≤5% та статична похибка ≤0.2 рад/с є інженерними цілями; викладач задав лише 100 рад/с протягом 2 с і вимогу мінімізації. Горизонт порівняння базових регуляторів: 5 с.

Таблиця 4

Регулятор	ts, с	OS, %	IAE, рад	∫|V|dt, В·с	Похибка, рад/с
Зіглер-Нікольс	2.854	6.414	94.088	113.763	3.27e-03*
Розміщення полюсів	1.766	0.022	90.354	109.660	3.40e-06
Коефіцієнти колеги	1.717	0.137	90.088	109.697	1.70e-05
Оптимізований ПІД	1.675	0.163	89.805	109.847	4.89e-07

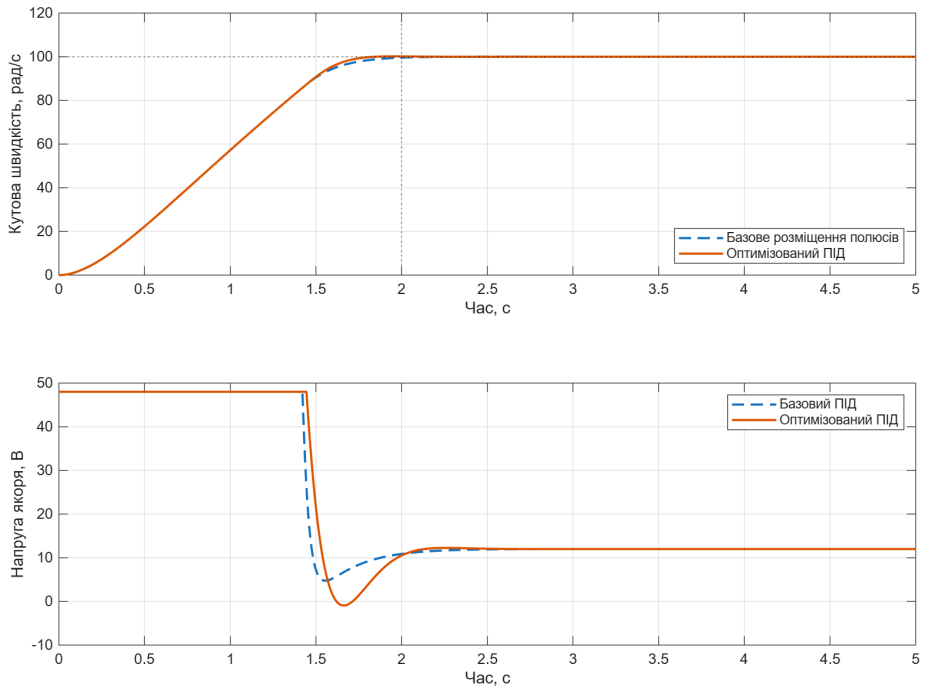


Рисунок 3. Номінальна швидкість і прикладена напруга

Час усталення визначається після останнього виходу з 2% смуги, а не за першим входженням. Статична похибка оцінюється на кінцевій ділянці лише після перевірки рівноваги. Для Зіглера-Нікольса рівновага кінцевої ділянки не підтверджена; наведене мале кінцеве відхилення не доводить відповідність вимогам.

4. Оптимізація та виміряні компроміси

Основний критерій: Jc = IAE / IAEref + λ·Uabs / Uabsref, де IAE = ∫|ωref - ω|dt, Uabs = ∫|Vin|dt. Нормування виконано за базовим регулятором з розміщенням полюсів. Обмеження швидкодії, перерегулювання та перевіреної статичної похибки враховано штрафами.

Використано п'ять стартів Nelder-Mead (fminsearch) та генетичний пошук; seed = 7, сумарно 1440 обчислень основного пошуку. Межі коефіцієнтів: Kp [2, 300], Ki [1, 800], Kd [0.1, 40]. Вибрано багатостартовий Nelder-Mead; λ = 0.2. Досліджено сім ваг. Пошук використовує RK4 з кроком 0.0005 с, остаточна перевірка - ode45 та Simulink, RelTol = 1e-8, AbsTol = 1e-10.

Таблиця 5

Kp	Ki	Kd	Горизонт	Крок виводу
17.959455	45.044801	1.848098	5 с	0.001 с

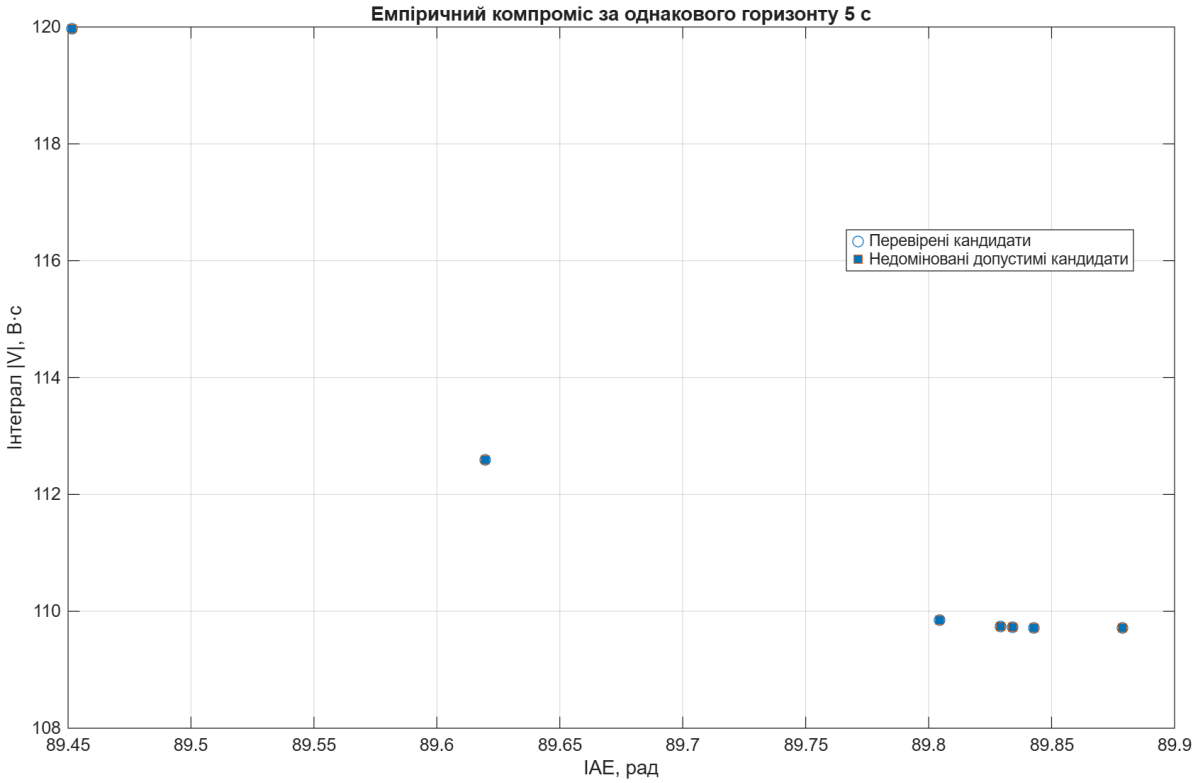


Рисунок 4. Емпіричні компроміси IAE та керуючого впливу

Порівняно з розміщенням полюсів час усталення змінився з 1.766 до 1.675 с, IAE - з 90.354 до 89.805 рад. Абсолютний керуючий вплив зріс з 109.660 до 109.847 В·с. Отже, швидкодія та IAE покращилися ціною невеликого збільшення витрат напруги; одночасного покращення всіх критеріїв немає.

Мінімум отримано в обмеженій області пошуку; глобальну оптимальність не доведено. Фронт компромісів є емпіричним. Окремо досліджено зміну коефіцієнтів регулятора та зміну параметрів Ra, JL, Bm на ±20%. Ці перевірки не є доказом стійкості до довільної невизначеності.

Інтеграл напруги має одиницю В·с, а інтеграл квадрата напруги - $В^2$·с. Жодна з цих величин не є енергією в джоулях; для електричної енергії потрібне інтегрування Vin·i.

5. Збурення та візуалізація

Необхідний бонусний сценарій: зовнішній момент 0.05 Н·м додається при t = 1 с. Інтегрування розділено в момент стрибка. У новій рівновазі за швидкості 100 рад/с струм дорівнює 1.5 А, а напруга - 13 В.

Таблиця 6

Момент / час	Регулятор	ts, с	Провал, рад/с	Відновлення, с
0.05 / 1 с	ПІД	1.690	0.758	0.000
0.05 / 1 с	ПІД + спост.	1.690	0.758	0.000
0.05 / 3 с	ПІД	1.675	0.089	0.000
0.05 / 3 с	ПІД + спост.	1.675	0.061	0.000
0.5 / 3 с	ПІД	1.675	0.887	0.000
0.5 / 3 с	ПІД + спост.	1.675	0.716	0.000
1.5 / 3 с	ПІД	4.181	7.808	1.181
1.5 / 3 с	ПІД + спост.	4.181	7.807	1.181

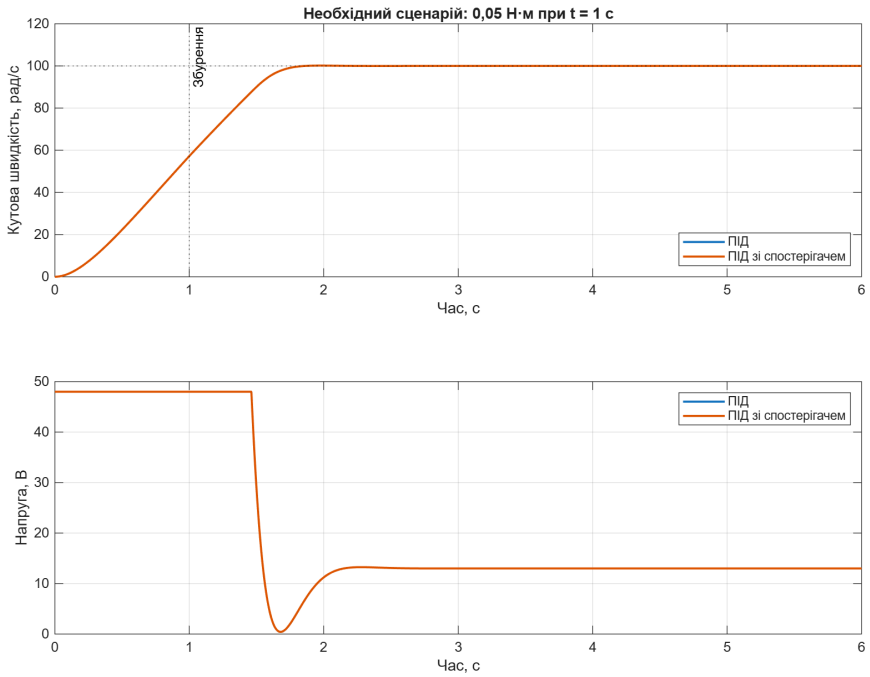


Рисунок 5. Реакція на необхідний момент навантаження

Для додаткового спостерігача моменту перевірено спостережуваність та стійкість полюсів похибки. Він покращує відгук для окремих пізніх збурень, але має власний перехідний процес і не гарантує покращення за насичення. Час відновлення в таблиці стосується відхилення від незбуреної траєкторії, а час усталення - смуги біля заданої швидкості.

Візуалізація запускається з CLI: графік швидкості й напруги та JSON-прогрес оновлюються під час інтегрування. Автоматичний режим використовує приховану фігуру; для демонстрації можна увімкнути видиму фігуру та темп реального часу без ручного складання моделі.

6. Незалежна реалізація Python

Python самостійно інтегрує фізичні рівняння та стан регулятора через scipy.integrate.solve_ivp, метод DOP853. Файли MATLAB використовуються лише для порівняння. Стрибки вирівняно за часом, порівняння виконано на однаковій сітці без екстраполяції.

Таблиця 7

Сценарій	Δω, рад/с	Δi, A	ΔV, B	Δts, c
zero_input	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.000
open_loop_12V	1.97e-10	2.24e-10	0.00e+00	0.000
plant_load_step	1.97e-10	2.24e-10	0.00e+00	0.000
nonzero_initial	6.28e-11	7.15e-11	0.00e+00	0.000
pid_nominal	9.18e-07	5.86e-06	1.92e-05	0.000
pid_required_load	1.55e-07	8.14e-07	3.24e-06	0.000

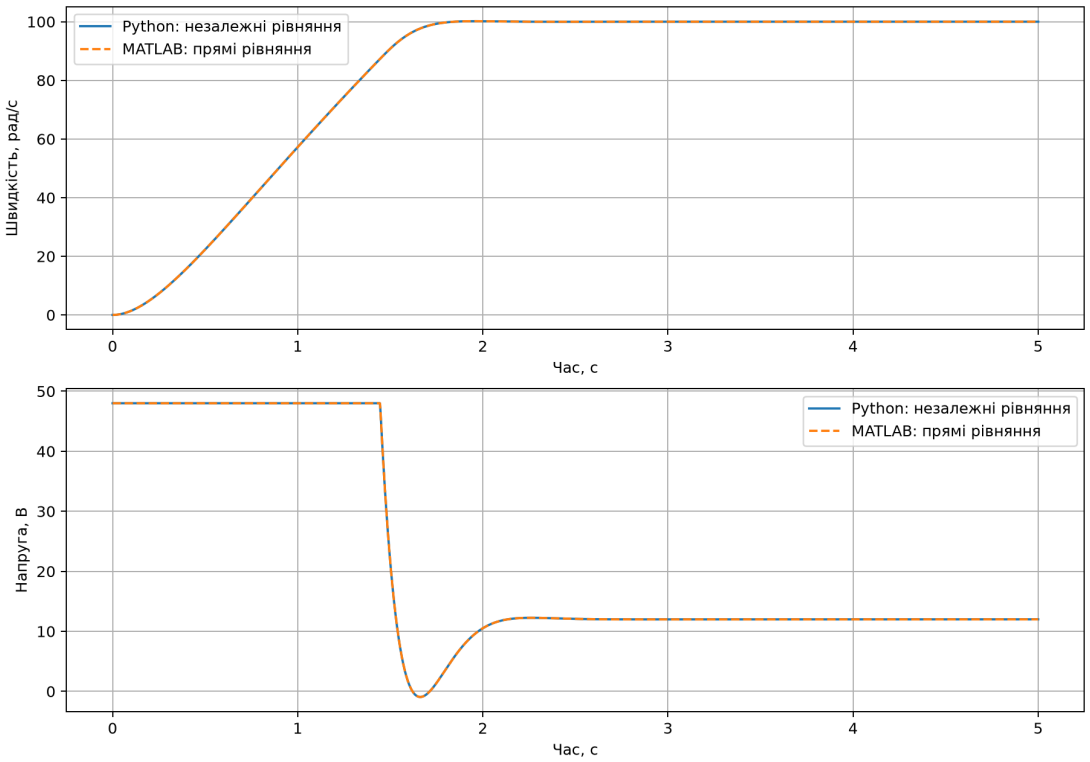


Рисунок 6. Незалежні траєкторії MATLAB та Python

Критерії прийняття: швидкість ≤1e-3 рад/с, струм ≤1e-4 A, напруга ≤1e-2 B, різниця часу усталення ≤0.002 с. Перевірки охоплюють чотири сценарії двигуна та два замкнені сценарії. Чисельний збіг підтверджує ці конкретні сценарії. Незалежне порівняння FMU ще не виконано.

7. Lag та lead на моделі рівнянь

Для C(s) = Kc·(s+z)/(s+p) синтезовано lag з p = 0.01 та lead з p = 20 за розміщенням полюсів; ζ = 0.7. Перевірено додатність параметрів, стійкість номінального замкненого контуру та прогноз статичної похибки. Lag має z > p > 0, lead має p > z > 0.

Для обох компенсаторів використано динамічний стан xc: dxc/dt = -p·xc + e, uraw = Kc·e + Kc·(z-p)·xc. Насичення має ті самі межі ±48 В; корекція стану виконується зворотним розрахунком з Tt = 0.1 с. Без насичення прямі рівняння зіставлено з незалежним lsim; для стрибка моменту перевірено уточнення кроку.

Таблиця 8

Регулятор	ts, с	OS, %	Похибка, рад/с	IAE, рад	∫|V|dt, В·с
PID	1.675	0.163	0.000	89.805	193.847
lag	2.330	0.140	0.160	100.386	192.370
lead	1.781	0.000	1.525	105.660	191.297

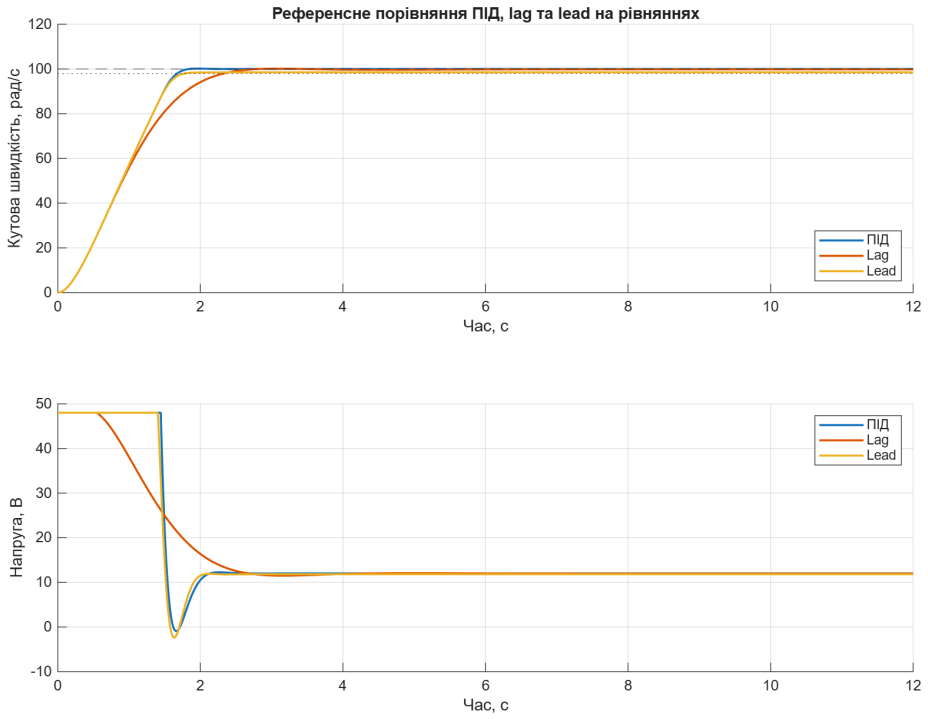


Рисунок 7. ПІД, lag та lead на рівняннях двигуна, 12 с

Виміряний час усталення: ПІД 1.675 с, lag 2.330 с, lead 1.781 с. Для lag та lead немає інтегратора, тому залишкова похибка не нульова. Lag перевищує ціль 2 с, lead перевищує обрану межу статичної похибки 0.2 рад/с. Абсолютний керуючий вплив: lag 192.370 В·с, lead 191.297 В·с. У цьому налаштуванні lead швидший за lag та витрачає трохи менше напруги; універсальна перевага не доведена.

Це незалежне порівняння виконано на рівняннях двигуна. Фізичну перевірку тих самих контролерів наведено в розділі 9. Горизонт 12 с спільний для всіх трьох регуляторів; його інтеграли не слід безпосередньо порівнювати з 5-секундними таблицями оптимізації.

8. Фізична модель Simscape та три реалізації

Реалізовано DC Motor з внутрішніми Jm та Bm, окрему інерцію JL, керовані джерела напруги й протидіючого моменту, датчики струму та швидкості, опорні вузли й Solver Configuration. Використано реальні бібліотеки встановленого R2026a. Усередині Motor Model Subsystem збережено контракт Vin/TL → ω/i.

Одиниці параметрів та конвертерів задано явно: Ом, Гн, Н·м/А, кг·м², Н·м·с/рад, В, А та рад/с. Додаткового демпфера немає, щоб не подвоїти Bm. Момент TL проходить через коефіцієнт -1 та протидіє обертанню. Застосовано ode23t, RelTol = 1e-8, AbsTol = 1e-10, MaxStep = 0.001 с.

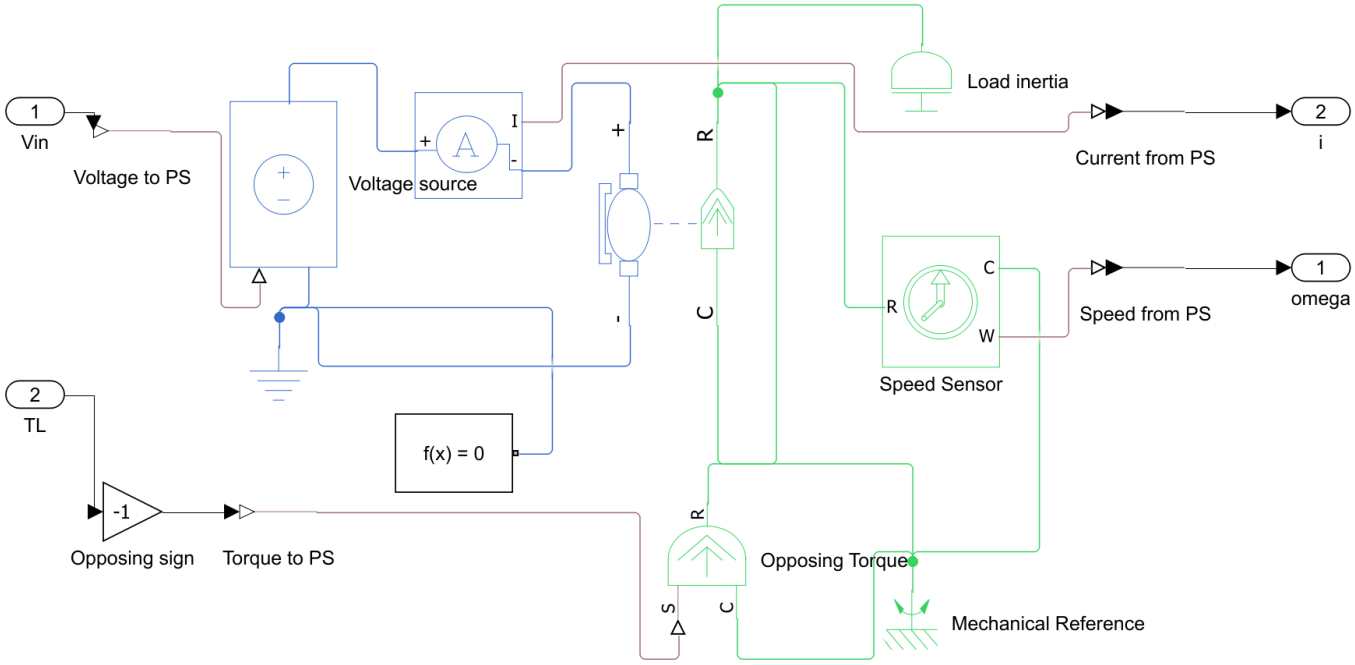


Рисунок 8. Реальна фізична підсистема Simscape

8.1. Перевірка фізичної перехідної характеристики

Таблиця 9

Сценарій	Δω рівняння	Δω стани	Δω фізична	Δі фізична, А
simscape_zero	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00
simscape_step	1.97e-10	1.97e-10	1.25e-06	1.44e-06
simscape_load	1.97e-10	1.97e-10	1.25e-06	1.44e-06

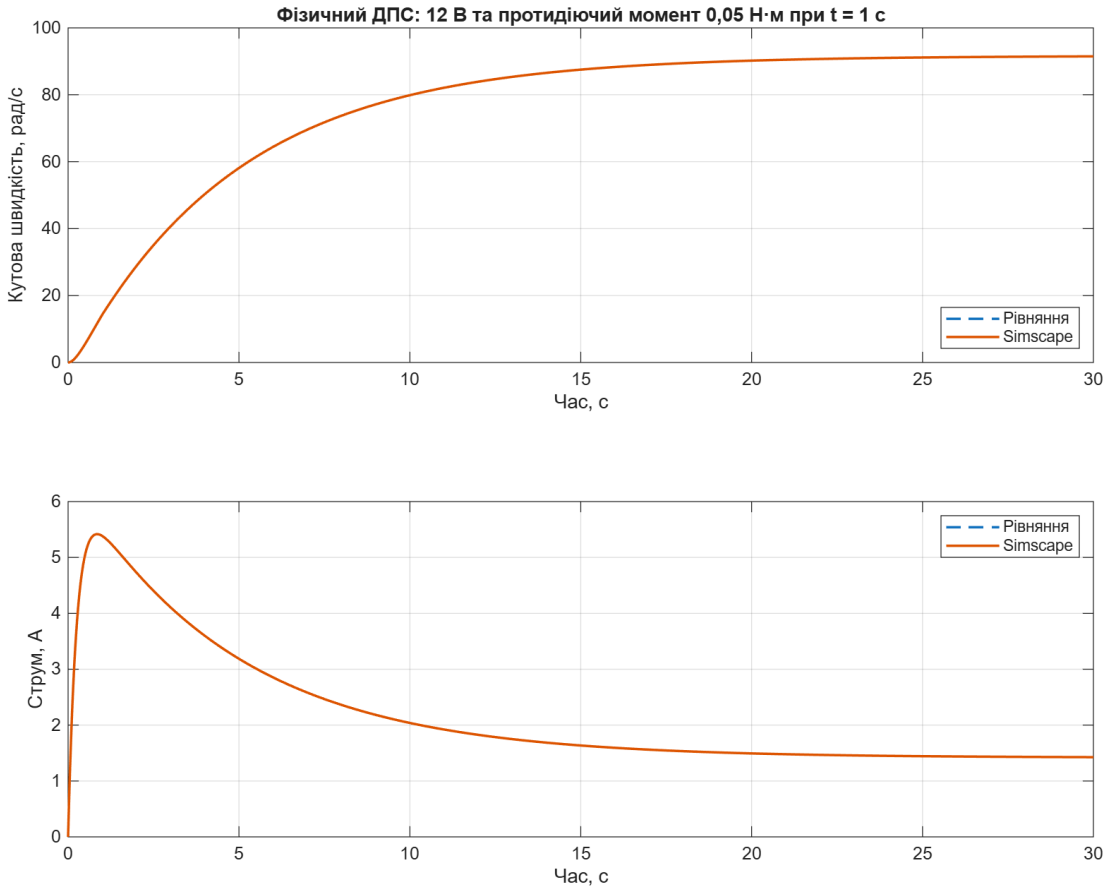


Рисунок 9. Відгук фізичної моделі та рівнянь

Нульовий вхід, ступінь 12 В та момент 0.05 Н·м при t = 1 с перевірено за нульових початкових станів. Межі фізичної похибки: 1e-3 рад/с та 1e-4 А. Відсутній блок, некоректне налаштування параметрів і навмисно змінений опір двигуна спричиняють помилку перевірки, а не повідомлення про успіх.

9. ПІД, lag та lead на фізичній моделі

Усі три регулятори підключено до тієї самої фізичної підсистеми, з однаковим завданням 100 рад/с, нульовими початковими станами, межами ±48 В та горизонтом 12 с. Фільтр і захист інтегратора ПІД, динамічний стан та захист компенсаторів збігаються з відповідними рівняннями.

Таблиця 10

Регулятор	ts, с	OS, %	Похибка, рад/с	IAE, рад	∫|V|dt, В·с
PID	1.675	0.163	0.000	89.805	193.847
lag	2.330	0.140	0.160	100.386	192.370
lead	1.781	0.000	1.525	105.660	191.297

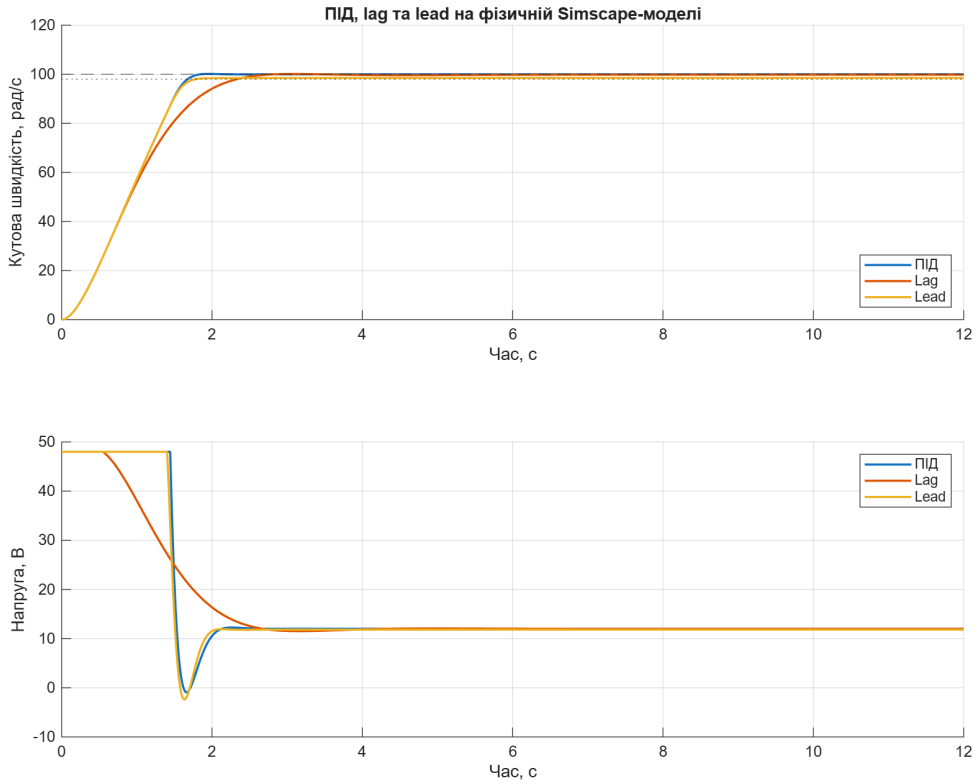


Рисунок 10. Порівняння ПІД, lag та lead на Simscape

Максимальні розбіжності фізичного замкненого контуру та рівнянь: Δω = 1.41e-05 рад/с, Δi = 2.76e-05 А, ΔV = 1.53e-04 В. Межі прийняття: 1e-3 рад/с, 1e-4 А, 1e-3 В. Необхідний момент 0.05 Н·м при t = 1 с на фізичній ПІД-моделі: ts = 1.690 с, OS = 0.158%. Усі ці перевірки пройдено.

Фізична модель підтвердила компроміси референсного дослідження: lag повільніший за ціль 2 с; lead швидший за lag, але має більшу залишкову похибку за обрану межу 0.2 рад/с. Реалізований ПІД виконує обрані показники й компенсує необхідний момент навантаження.

10. FMU та завершення подання

Потрібно експортувати справжні автономні FMU з MATLAB, перевірити FMI-метадані, іменовані входи/виходи, контрольні суми та виконуваний Windows-бінарний файл. FMPy повинен запускати FMU у незалежному Python-процесі без активного MATLAB, включно зі сценарієм моменту при t = 1 с.

Таблиця 11

Вимога	Перевірка завершення
Ліцензія FMU Builder	Успішний пробний автономний експорт
FMU двигуна та ПІД	Експорт MATLAB та незалежне виконання FMPy
Повне подання	Фінальний PDF, ZIP та чисте відтворення

За погодженням користувача встановлено Simscape, Simscape Electrical та Simulink FMU Builder для MATLAB R2026a Update 4. Налаштовано підтримуваний MinGW-w64 GCC 8.1 для C/C++ у локальному каталозі задачі. Пробний автономний FMU двічі не експортувався: MATLAB не зміг отримати ліцензію FMU Builder. Перевірка license('test','Simulink_FMU_Builder') повернула 0. Встановлений API не означає готовність ліцензії; повний preflight тепер враховує обидві умови.

11. Відтворення та походження результатів

Усі дії виконуються через CLI. Вихідні файли колеги не змінено: 30 файлів збережено як довідкову копію з SHA256. Виправлено несумісні назви метрик, різні фільтри ПІД, перезапис моменту навантаження та крайові випадки оцінки якості. Поточні результати отримано повторними обчисленнями.

Автори попередніх спільних навчальних матеріалів: Dmytro Povolotskyi та Ievgen Bovkun. Походження запозиченого коду наведено в reference/source_manifest.json; детальний технічний огляд - у reference/buddy_review.md. Коефіцієнти колеги в таблиці є базовим прикладом, а не результатом нової оптимізації.

PowerShell, з кореня репозиторію:

./coursework/dc_motor/scripts/run_all.ps1 -Mode Core

Для повторної оптимізації: додайте -RegenerateOptimization

Повний режим: -Mode Full (поки завершується помилкою)

Маніфест: results/run_manifest.json. Зафіксовано 151 файлів; час формування UTC: 2026-10-11T20:00:08.035151+00:00. Конфігурація, MATLAB/Python-код, дані та зображення мають контрольні суми. Оптимізовані коефіцієнти додатково звіряються з хешами початкової конфігурації й обчислювального коду; прихована підстановка значень не допускається.

Режим Core підтверджує реалізовані математичні та фізичні частини, незалежні перевірки Python й проміжний звіт. Режим Full завершується помилкою, доки ліцензія FMU та потрібні порівняння не готові. Проміжний PDF має окрему назву; режим фінального звіту відхиляє неповний маніфест. Архів здачі та перевірка відтворення з чистої копії залишаються наступними етапами.

12. Висновки та джерела

Номінальний оптимізований ПІД: ts = 1.675 с, OS = 0.163%, IAE = 89.805 рад, ∫|V|dt = 109.847 В·с. Максимальна різниця швидкості Python/MATLAB: 9.18e-07 рад/с. Зіглер-Нікольс має ts = 2.854 с та OS = 6.414% і не відповідає обраним цілям.

Три реалізації MATLAB/Simulink і незалежна модель Python узгоджуються в перевірених сценаріях. Оптимізований ПІД відповідає обраним критеріям, зокрема на фізичній моделі. Фізичні порівняння завершено; FMU та остаточний комплект здачі залишаються незавершеними.

Джерела

[1] Завдання курсової роботи, надане користувачем: параметри ДПС, розділи 2.1-2.6 та вимоги до здачі.

[2] CTMS, University of Michigan: DC Motor Speed - Simulink/Simscape modeling. https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorSpeed&section=SimulinkSimscape . Довідкова структура фізичної моделі; числові параметри цієї роботи взято із завдання.

[3] MathWorks: Install Products Using MathWorks Package Manager. https://www.mathworks.com/help/install/ug/mpminstall.html . Використано для підготовки CLI-інсталяції, а не як доказ виконаних фізичних перевірок.

[4] Вихідний проєкт колеги: reference/buddy/src та SHA256-маніфест reference/source_manifest.json. Нові чисельні результати: results/csv, results/json та results/figures.